

Celaya NFC 控制器

常见问题 FAQ

文档版本 02

发布日期 2023-06-27

前言

概述

本文档主要介绍了使用适配时的常见问题及 FAQ。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
- 硬件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。

符号	说明
	“须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
02	2023-06-27	更新“2.5-如何查看安卓或 Linux 日志，确认 NFC 功能已开启”中步骤 1 的描述。
01	2023-02-06	第一次正式版本发布。

目 录

前言	i
1 NFC 驱动问题	1
1.1 开机上电的配置流程	1
1.2 Linux NFC 驱动加载失败问题	2
1.3 NFC 驱动下载固件失败	2
2 NFC 协议栈问题	4
2.1 安卓开机后因缺少配置文件，协议栈异常退出或重启	4
2.2 安卓开机后因未找到 HIDL 接口服务，协议栈异常退出或重启	5
2.3 安卓获取不到 NFC HAL 服务	5
2.4 SELinux 安全策略配置限制问题	6
2.5 如何查看安卓或 Linux 日志，确认 NFC 功能已开启	6
3 NFC HAL 模块问题	8
3.1 初始化遇到 NFC 驱动节点打开失败	8
3.2 配置文件打开失败	8
4 NFCEE 相关问题	10
4.1 NFCEE (UICC) 激活失败	10
4.2 关机前保存 NFCEE 参数的作用	11
5 NFC 路由配置问题	12
5.1 Select AID 指令找不到 AID 路由，NFCC 会怎样处理？	12
5.2 DH 如何知道 SE、SIM、HCE APP 分别支持的 AID 有哪些？	12
5.3 是否可以将同一个 AID 配置到两个不同的 NFCEE？	13
5.4 产品应用在 SIM/SE 之间进行切换的方案流程	13

6 NFC 控制器运行态异常问题.....	15
6.1 Device 软复位异常.....	15
6.2 数据帧交互异常.....	16

Draft

1 NFC 驱动问题

1.1 开机上电的配置流程

1.2 Linux NFC 驱动加载失败问题

1.3 NFC 驱动下载固件失败

1.1 开机上电的配置流程

问题描述

结合管脚高低电平设置，说明开机上电的配置流程和时序？

解决方法

步骤 1 保证开机后初始供电状态：VBAT、VDDIO 以及给 SIM 卡供电的 PmuVcc 为高电平，host_wakeup_device_gpio 为低电平。

步骤 2 拉低 PWREN 维持 20ms，拉高 PWREN 等待 50ms。

步骤 3 驱动开始加载 firmware。

----结束

1.2 Linux NFC 驱动加载失败问题

问题描述

Linux NFC 驱动加载失败，即 kernel 日志中没有最终成功的“finish download firmware”信息，如何检查确认具体问题？

解决方法

- 步骤 1 检查 kernel 日志中是否存在 NFC 驱动加载信息，是否有“nfc_probe”相关的成功信息。若没有需检查 DTS 文件配置正确性，比如 compatible 参数是否和驱动代码中的配置相同。
- 步骤 2 若 kernel 日志中没有“nfc ioctl poweron”信息，则说明 nfc 上层协议栈没有调用底层驱动 hw_nfc_ioctl 函数，若是安卓系统则对应了上层的 halOpen 函数，若是 Linux 系统则对应了上层的 HAL_INTF_Open 函数，需先检查上层代码流程问题。
- 步骤 3 若 kernel 日志中出现“download fw firmware_get_cfg fail”，请检查固件路径配置文件 nfc_cfg 存放位置是否正确，驱动代码中的默认搜寻文件为 /odm/etc/firmware/nfc_cfg。
- 步骤 4 若 kernel 日志中出现“download firmware fail”，表明 NFC 控制器的固件加载失败。请参考 [1.3 NFC 驱动下载固件失败](#)问题。

----结束

1.3 NFC 驱动下载固件失败

问题描述

kernel 日志中出现“download firmware fail”，如何检查调试驱动下载固件失败问题？

解决方法

- 步骤 1 检查 VBAT、VDDIO 是否有电。
- 步骤 2 重新进行一次代码加载动作，使用示波器抓 PWREN 信号，查看是否存在先拉低后拉高时序，如果没有，则可能是硬件连接问题，或对应的管脚配置错误（比如 linux 下 DTS 中管脚序号配置错误）。

步骤 3 重新进行一次代码加载动作，使用示波器抓 2 根 I2C 信号 NFC_IC_SCL 和 NFC_IC_SDA，并确认以下信息：

1. 如果没有 I2C 波形，可能是硬件连接问题，或对应的管脚未对应（比如 linux 下 DTS 中管脚序号配置错误）。也可能是板级的 I2C 驱动问题。
2. 如果有波形没有 I2C ACK，可能是 I2C 地址不匹配，请确认 DTS 中 NFC 的地址是否配置正确。注意：NFC 芯片地址可以通过 NFC_IC_ADDR0 和 NFC_IC_ADDR1 上下拉来改变：
 - NFC_IC_ADDR1/ NFC_IC_ADDR0 (2b00) 时地址是 0x28
 - NFC_IC_ADDR1/ NFC_IC_ADDR0 (2b01) 时地址是 0x29
 - NFC_IC_ADDR1/ NFC_IC_ADDR0 (2b10) 时地址是 0x2A
 - NFC_IC_ADDR1/ NFC_IC_ADDR0 (2b11) 时地址是 0x2B
3. 请确保 I2C 时钟最高为 400kHz，建议设置为 400kHz，超过 400kHz 无法通信。
4. 请检查 I2C 时钟占空比 40% ~ 60%，建议 50%。
5. 请检查 I2C 时钟高电平脉宽是否有明显狭窄的地方（推荐值大于 0.95μs），从而调整 I2C 主控配置保证时钟周期内高电平脉宽正常。比如在读操作地址后第一个时钟周期，若高电平脉宽比后续其他周期的明显狭窄，可能是 host I2C 主控没有遵守 I2C 协议（从机为了完成其他功能，可以拉低时钟线 SCL 迫使主机进入等待状态。当从机释放 SCL 后，数据传输继续。）

----结束

2 NFC 协议栈问题

- 2.1 安卓开机后因缺少配置文件，协议栈异常退出或重启
- 2.2 安卓开机后因未找到 HIDL 接口服务，协议栈异常退出或重启
- 2.3 安卓获取不到 NFC HAL 服务
- 2.4 SELinux 安全策略配置限制问题
- 2.5 如何查看安卓或 Linux 日志，确认 NFC 功能已开启

2.1 安卓开机后因缺少配置文件，协议栈异常退出或重启

问题描述

安卓开机后异常退出或重启，检查 logcat 日志，出现 “Check failed: config_path != "" ” 打印信息。

解决方法

请查看 NFC 协议栈函数 `NfcConfig::loadConfig()`，它会加载一个文件名为 `libnfc-nci.conf` 或者其他名称的配置文件，查找路径包括 `/odm/etc`、`/vendor/etc` 等目录（具体文件名和路径也请参考该函数），最终找不到 `nfc` 协议栈会异常退出。请结合 NFC 安卓原生代码，从函数 `NfcConfig::loadConfig()` 确认查找文件名和路径，并确认是否已拷贝该配置文件？这个配置文件可在安卓原生代码/device 下的相关目录下找到。

2.2 安卓开机后因未找到 HIDL 接口服务，协议栈异常退出或重启

问题描述

检查 logcat 日志，出现 “hw servicemanager: getTransport: Cannot find entry android.hardware.nfc@1.2::INfc/default in either framework or device manifest.” 打印信息。

解决方法

安卓产品 manifest.xml 中没有添加 HIDL 接口服务信息，请参考软件包中的 manifest.xml 做相应修改配置。

2.3 安卓获取不到 NFC HAL 服务

问题描述

若 logcat 日志中反复出现 “ServiceManagement: getService: Trying again for android.hardware.nfc@1.2::INfc/default...” 的信息，说明 HAL 服务运行失败。

解决方法

- 步骤 1 检查是否编译成功 android.hardware.nfc@1.2-service.vxx 以及 nfc_nci_hal.so? 检查是否将这两个文件拷贝到产品侧文件系统对应目录（两文件拷贝路径分别为 /vendor/bin/hw/, /vendor/lib64/）？
- 步骤 2 是否将 1.2/android.hardware.nfc@1.2-service.vxx.rc 文件拷贝到了产品侧系统上初始化会加载的目录如 vendor/etc/init?
- 步骤 3 若以上检查文件都有，则是 SELinux 安全策略影响，请参考软件压缩包提供的 sepolicy 文件夹下内容自行适配。联调阶段也可采取手动强制运行 android.hardware.nfc@1.2-service.vxx 程序，跳过这个配置问题继续后续功能联调。

----结束

2.4 SELinux 安全策略配置限制问题

问题描述

软件包是否提供关于 nfc 的 SELinux 安全策略配置文件？

解决方法

步骤 1 软件包中提供了参考的安全策略配置文件夹 sepolicy，请自行检查并根据产品实际情况做配置和修改。

步骤 2 若配置了安全策略后，logcat 日志里仍然出现“avc: denied”涉及到 NFC 的限制信息，并且影响了 NFC 初始化流程，可在联调阶段采取临时屏蔽方法。设置方法请参考软件包中的 BoardConfig-nfc.mk 文件，其中有强制配置 selinux 为 permissive 模式。

----结束

2.5 如何查看安卓或 Linux 日志，确认 NFC 功能已开启

问题描述

如何查看安卓或 Linux 系统日志，确认 NFC 功能已成功开启？

解决方法

步骤 1 在协议栈配置文件 libnfc-nci.conf 中，修改变量 NFC_DEBUG_ENABLED=1，可查看 NFC 协议栈运行时更多的 debug 日志。另外检查 logcat 日志，搜索“VxxNfc”、“NciX”、“NciR”等关键字，可查看协议栈交互流程的 NCI 命令以及回复内容，从而可知 NFC 功能运行到哪一个步骤。

步骤 2 “20000100”是第一条 host 下发的 NCI 命令，NCI core reset 命令，这条命令有回复 Rsp 和 Ntf，若看不到该命令的 Cmd/Rsp/Ntf，则需要检查驱动功能以及固件下载是否成功。

步骤 3 “2200”开头的 NCI 命令是 host 下发的 NFCEE discovery 命令，需确认 device 回复的 Rsp 和 Ntf，查看 device 默认可用的 NFCEE 信息。

步骤 4 “2201”开头的 NCI 命令是 host 下发的 NFCEE enable 命令，需确认对应使能的 NFCEE 有没有成功激活并回复“610A”开头的路由请求 Ntf。若 NFCEE 激活失败

(对应日志中的“62010103”打印信息)，会影响该路 NFCEE 的卡模拟功能。若该路 NFCEE 本身不存在实体 (SIM 卡等)，则可忽略。

步骤 5 “2101”开头的 NCI 命令是 host 下发的路由配置命令，请根据 NCI 协议自行解析路由配置信息是否正确，路由错误会影响卡模拟功能。

步骤 6 “2103”开头的 NCI 命令是 host 下发的 RF discovery 命令，请根据 NCI 协议自行解析和确认该命令参数是否正确，参数包含轮询/侦听的技术模式信息。收到该命令正确回复内容“41030100”后，才表明对应配置技术模式的轮询/侦听已开启。

----结束

3

NFC HAL 模块问题

3.1 初始化遇到 NFC 驱动节点打开失败

3.2 配置文件打开失败

3.1 初始化遇到 NFC 驱动节点打开失败

问题描述

安卓或类 Linux 系统 SDK，开机过程中 host 日志中出现 “Open dev node failed!” 信息。

解决方法

上述信息说明 NFC 驱动节点打开失败。此时可先查看设备节点（默认是/dev/nfc_dev）是否存在，以及它的访问权限信息，确保 NFC 具有读写权限。然后可查看内核日志，检查驱动加载过程中的具体错误信息。

3.2 配置文件打开失败

问题描述

安卓或类 Linux 系统 SDK，开机过程中 host 日志出现 “Cfg file parse failed” 信息。

解决方法

上述信息说明对应的配置文件不存在，此时需要查看配置文件是否编译到镜像文件里正确的路径下，默认路径为/vendor/etc/libnfc-hal.conf。

Draft

4

NFCEE 相关问题

4.1 NFCEE (UICC) 激活失败

4.2 关机前保存 NFCEE 参数的作用

4.1 NFCEE (UICC) 激活失败

问题描述

已连接 SIM 卡，但 host 日志中出现“62010103” NFCEE 激活失败的打印信息。

解决方法

NFCEE (UICC) 的激活失败可能由如下原因导致：

- SIM 卡接触不良，优先检查硬件连接。
- SWP 的 S1 电压存在抖动，会影响 NFC 控制器解析 SIM 卡响应的数据，优先排查 SWP 的硬件器件。
- 部分 SIM 卡除 SWP 的接口外，还需要 Host 对 7816 接口激活，NFCEE 才能激活成功，请与 SIM 卡厂商确认信息。

4.2 关机前保存 NFCEE 参数的作用

问题描述

关机前后保存和恢复 NFCEE 参数（对应 host 日志中的“2F04”和“2F05”开头的 NCI 命令和回复）的作用？

解决方法

关机或者关闭 NFC 功能前，需要下发私有命令保存 NFCEE 参数，重新打开 NFC 时会下发私有命令恢复 NFCEE 参数。保存 HCI 不下电 RAM 的参数，主要作用是在不切换 SIM 卡的情况下，syncId、sessionId 不会变，免去 SIM 卡首次激活流程。HCI 不下电的参数通过 NCI 命令保存到 host，开机再下发。

5

NFC 路由配置问题

- 5.1 Select AID 指令找不到 AID 路由，NFCC 会怎样处理？
- 5.2 DH 如何知道 SE、SIM、HCE APP 分别支持的 AID 有哪些？
- 5.3 是否可以将同一个 AID 配置到两个不同的 NFCEE？
- 5.4 产品应用在 SIM/SE 之间进行切换的方案流程

5.1 Select AID 指令找不到 AID 路由，NFCC 会怎样处理？

问题描述

Select Aid 指令找不到 AID 路由，NFCC 会如何处理？

解决方法

根据 NCI 协议，若路由表中除 AID 路由以外，有其他路由方式，将依次根据 APDU 路由、IsoDep 协议路由、A 技术路由分别尝试寻找合适的路由对象，若能找到则选择该路由对象处理。若最终找不到则不回复。

5.2 DH 如何知道 SE、SIM、HCE APP 分别支持的 AID 有哪些？

问题描述

DH 如何知道 SE、SIM、HCE APP 分别支持的 AID 有哪些？

解决方法

SE 和 SIM 卡会在 nfcee 激活阶段上报 RF_NFCEE_DISCOVERY_REQ_NTF 通知, host 会根据该通知来配置 SE/SIM 卡的技术路由, 很少发送基于 AID 的路由。对于 HCE APP 而言, host 会设置默认空 AID 路由, 即所有匹配的 AID 路由都发给 DH, 由 host 转发给上层来选择合适的 App 处理。

5.3 是否可以将同一个 AID 配置到两个不同的 NFCEE?

问题描述

是否可以将同一个 AID 配置到两个不同的 NFCEE?

解决方法

不可以。NCI 协议规定, Host 对路由配置的合理性由 host 自己保证, device 路由决策根据路由表查找, 若强行配置两个 nfcee 有同一个 AID 路由 (power 状态也匹配的话), 路由决策选择第一个找到的做匹配。

5.4 产品应用在 SIM/SE 之间进行切换的方案流程

问题描述

Host 上层产品应用如何在 SIM/SE 之间进行路由切换, 描述一下具体操作流程?

解决方法

- 步骤 1 设备初始化时需要做 NFCEE_DISCOVERY, 发现 SIM 卡和 SE 的信息并记录。
- 步骤 2 设备初始化时需要做 NFCEE_ENABLE, 使能 SIM 卡和 SE, 然后会分别上报使能通知, 以及 NFCEE_RF_DISCOVERY_REQ_NTF ("610A" 开头的一串数字), 这个 NTF 中含有 SIM 卡或 SE 的路由请求信息: 比如 A 技术路由到 SIM 卡、B 技术路由到 SE。DH 需要记录这些信息。
- 步骤 3 DH 做路由决策: 若 SIM 卡和 SE 本身请求的路由不冲突 (比如 A 技术路由到 SIM 卡, B 技术路由到 SE), 则可直接配置对应的路由, 并且做 RF_Discovery 时使能相应所

有技术模式。这个情况下，即使切换不同应用，device 也能自动识别不同的路由，给 SIM 卡或 SE。

步骤 4 DH 做路由决策：若 SIM 卡和 SE 本身请求的路由有冲突（比如 A 和 F 技术路由到 SIM 卡，B 和 F 技术路由到 SE），则可先选择出不冲突的路由（比如 A 技术路由到 sim 卡，B 技术路由到 SE）作为固定配置，同时根据应用开启情况，选择加入 F 技术路由给 SIM 卡或 SE。

步骤 5 应用需要切换时，对于路由决策不冲突的情况，无需特殊配置。对于路由决策有冲突的情况，先激活到 idle 态（NFC 命令 “21060100”），然后重新下发决策后的最终路由，最后重新做相应技术的 RF_Discovery 开启侦听即可。

----结束

6 NFC 控制器运行态异常问题

6.1 Device 软复位异常

6.2 数据帧交互异常

6.1 Device 软复位异常

问题描述

设备运行过程中，读卡或者被刷卡没有反应或者导致了安卓协议栈重启。查看 host 日志，在正常业务开启后，存在 device 上报异常 reset NTF 打印消息“6000050001200000”，如何定位 device 异常软复位问题？

解决方法

- 可能原因一：资源耗尽导致软复位。若 Host 为单核，处理 I2C 消息的优先级比较低，或 Host 进入睡眠异常而无法被 device 唤醒，导致 I2C 数据未能及时被 Host 读取。NFC 无法释放业务资源，会产生软件复位，并上报 reset NTF。安卓 Host 收到 reset NTF 后需要对 NFC 重新进行初始化。为了解决这个问题，请自行确认 host 处理 device I2C 消息是否及时，host 是否无法被 device 正常唤醒。根因确认后，可自行尝试解决。此外，若产品只做 SIM/SE 卡模拟业务，可在配置侦听前设置忽略上报 NTF 和 Data，Host 正常醒来后关闭该设置，从而规避问题。请参考《NFC 控制器软件用户指南》配置方法。
- 可能原因二：状态保护定时器超时导致软复位。比如卡模拟业务模式下，对方入场后不做业务也不断场，这样会导致状态保护定时器超时从而软复位。可以参考《NFC 控制器软件用户指南》寻找 STATE_PROTECT_TIME 的配置方法，将它

设置为 0，从而关闭状态保护定时器，来验证是否该原因。若是该原因，再继续排查触发条件是否合理，针对具体产品有没有关闭状态保护定时器的必要性。

6.2 数据帧交互异常

问题描述

NFC 业务进行过程中，已经走到了数据交互阶段（host 日志中有“0000”开头的 NCI 数据），但出现应用层数据交互失败（表现为业务失败）。除开应用数据本身原因以外，请问正常的 host 和 device 之间的数据帧交互流程是怎样的？

解决方法

- 不考虑级联帧的情况，NFC 业务数据交互模式是一发一收。例如读卡器模式下，若 host 下发一个非级联数据帧（“0000”开头的 NCI 数据），device 需要回复一个流控帧（“600603010001”）和一个回复数据帧。若存在级联帧交互，则 device 会先上报级联数据帧（“1000”开头的 NCI 数据）给 host，当收到最后一个级联数据帧时会同时向 host 发送一个流控帧和最后一个数据帧。
- 在没有级联帧参与的情况下，若出现一次 host 下发数据帧，收到两次或多次 device 上报的数据帧，则说明空口交互质量有问题。请先确认默认 RF 定制化参数（libnfc-hal.conf 中的配置参数 SET_RF_PARAM），软件是否正常下发带该参数的命令并响应正确。然后确认硬件的天线匹配参数是否良好。若确认天线匹配良好，则需要调整 RF 定制化参数。